ÇA VALIDE ?

Parce que “je pense que oui” ne suffit pas

Nous avons conçus un outil de simulation simple basé sur les règles universitaires, pour les étudiants qui veulent savoir s’ils valident leur année et quelles notes viser.

Projet : Création de micro startup

Adel Mokhtari – Abdelrahmen Bentahar – Yanni Bennai

L3 – INFO / Université Paris-Saclay / 2025-2026

Vue d'ensemble

1. Titre
2. Vue d'ensemble
3. Situation & Problème
4. Solution et proposition de valeur
5. PMR & CR
6. Fonctionnalités & Screens
7. Etude de marché : Utilisateurs / Clients
8. Etude de marché : Concurrents
9. Analyse du comportement des utilisateurs
10. Conclusion & Décision

SITUATION & PROBLÈME

Adel

SITUATION

Un étudiant universitaire est évalué à travers plusieurs UE, chacune composée de contrôles continus, partiels, projets et examens finaux, chacun associé à des coefficients et des règles de compensation spécifiques.

PROBLÈMES

Même en connaissant les règles de validation, l'étudiant ne peut pas facilement répondre à deux questions clés :

- Vais-je valider mon année avec mes notes actuelles ?
- Si non, quelles notes dois-je viser dans les évaluations restantes ?

SOLUTION & PROPOSITION DE VALEUR

Adel

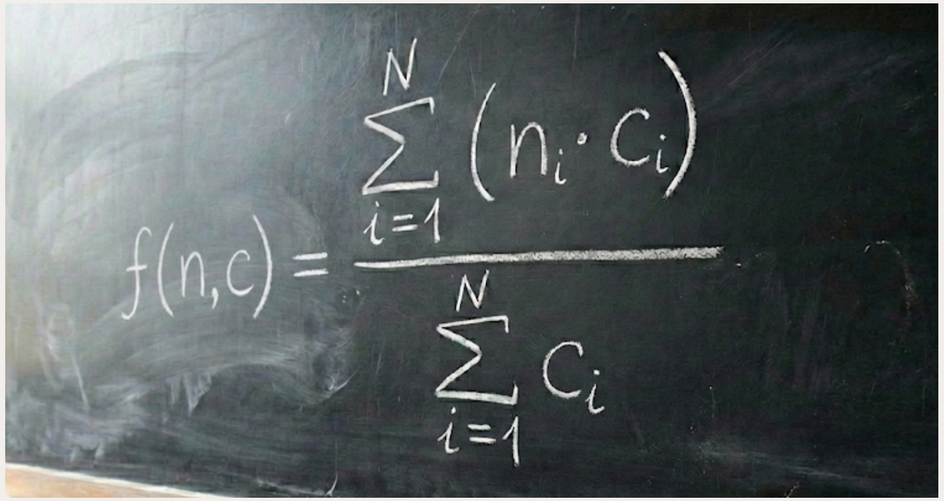
Une application simple où :

- Les UE, coefficients et seuils de validation de la formation sont préconfigurés
- Tu saisis tes notes au fur et à mesure, les cases vides ne faussent pas le calcul
- L'application calcule ta moyenne pondérée et affiche un verdict : Validé / Rattrapage / Ajourné
- Pour chaque évaluation restante, la note minimale à obtenir pour valider est calculée automatiquement

---

- ~50% de temps gagné vs. un calcul manuel sur feuille ou Excel
- Visibilité en temps réel sur sa situation à chaque nouvelle note
- Objectif chiffré : savoir exactement quelle note viser, UE par UE
- Remplace l'incertitude par un plan de révision concre

La moyenne d'une UE est calculée comme une moyenne pondérée :



où n_i est la note obtenue à l'évaluation i, et c_i son coefficient. Les cases vides sont exclues du calcul jusqu'à ce que la note soit saisie.

PMR & CR

Abdelrahmen

Adel

Mehdi et Chems

Solution ad hoc
- calculs à la main
- utilisation de la calculatrice du téléphone, plusieurs fois pour éviter les erreurs

Coût réel
- 1 à 2 heures perdues à chaque publication de nouvelles notes
- Difficulté à tester plusieurs hypothèse

Concurrent ad hoc
- calculatrice + feuilles de brouillon

Yanni

Rima et Mahmoud

Solution ad hoc
- tableau Excel personnel
- Met en place des formules artisanales

Coût réel
- Formules mal paramétrées
- Interface peu intuitive
- Temps perdu à corriger le fichier

Concurrent ad hoc
- Excel + Google Sheets

Abdelrahmen

Ata et Chakib

Solution ad hoc
- utilsation d'une IA : "Calcule-moi ma moyenne avec ces notes"

Coût réel
- L'IA ne connaît pas les règles spécifiques de son université
- Temps perdu à reformuler ses demandes

Concurrent ad hoc
- ChatGPT + IA conversationnelle

Problème commun

Leurs solutions bricolées sont chronophages, sujettes aux erreurs et inadaptées aux règles spécifiques de leur formation.

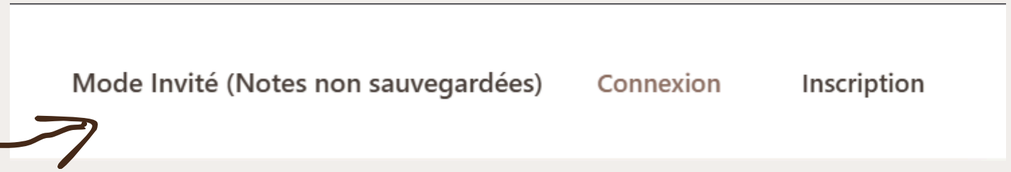
Autres utilisateurs avec le même problème

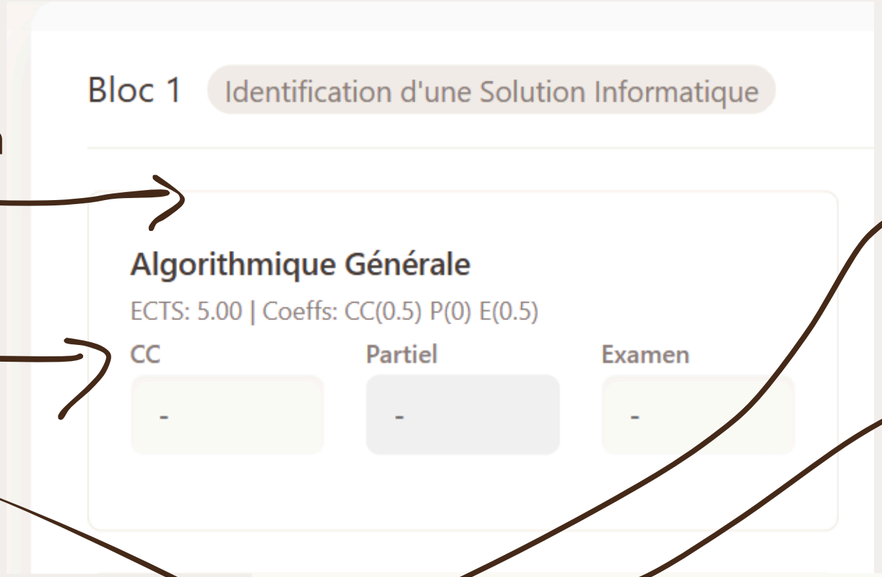
Younes, Zakaria, Mohamed, Jenna, Rayan, Cyprien...

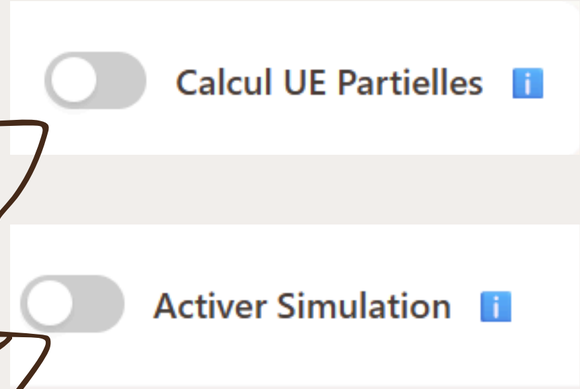
FONCTIONNALITÉS & SCREENS

Abdelrahmen

1. Accès à l'application :
   a. en mode invité (sans sauvegarde)
   b. en connexion / inscription (avec sauvegarde)
2. UE, blocs, ECTS et coefficients (CC / Partiel / Examen) préconfigurés pour la formation
3. Saisie libre des notes (existantes ou/et hypothétiques)
4. Affichage clair :
   a. moyenne (générale + bloc + UE) et verdict
5. On a 2 options :
   a. UE partielles : moyenne calculée sur les notes saisies uniquement
   b. Simulation : note minimale à obtenir pour valider une UE, un bloc ou la moyenne générale
6. Sauvegarde et modification des données dans le temps







ETUDE DE MARCHÉ : UTILISATEURS / CLIENTS

Yanni

Echantillon :
- ~15 étudiants testeurs
- Entretiens + tests du prototype

Exemples des questions posées :
- Comment résous-tu aujourd'hui le problème de suivi de tes notes ?
- Saurais-tu dire sans calcul si tu valides ton année ?
- Utiliserais-tu un outil qui te donne un verdict immédiat ? Paierais-tu pour ?

Résultats clés :
- 80% utilisent déjà une solution bricolée → le marché existe mais n'est pas équipé, aucun outil dominant à déloger
- 93% estiment que l'outil les aide à mieux anticiper → l'USP est validée par les utilisateurs eux-mêmes
- 73% sous-estimaient la note à viser → le besoin existe même chez ceux qui ne le perçoivent pas encore
- 60% seraient prêts à payer → le modèle premium est viable dès le lancement

Marché cible :
- ~2.9 millions d'étudiants en France
- Dont ~1.5M concernés par des systèmes de validation (licence/master)

Parts de marché actuelles (dans notre échantillon) :
- 80% → Excel / calculatrice / IA — aucun outil spécialisé dominant

Tendance : marché fragmenté, non structuré, sans leader identifié → opportunité

Acquisition clients :
- Cible prioritaire : étudiants en licence, filières à coefficients complexes
- Hypothèse conservatrice : 1–5% d'adoption → 15k à 75k utilisateurs potentiels

Users vs Customers
- Users → tous les étudiants (gratuit)
- Customers → étudiants premium : création de leur propre formation (université + coefficients)

ETUDE DE MARCHÉ : CONCURRENTS

Yanni

Solution	Adapté aux règles	Simulation	Fiabilité	Spécialisation Universitaire	Prix
Calculatrice	✗	✗	⚠	✗	Gratuit
Excel	⚠	⚠	⚠	✗	Gratuit
IA	✗	⚠	✗	✗	Gratuit / Freemium
Ça Valide	✓	✓	✓	✓	Freemium

USP

- Seul outil spécialisé : règles de compensation + simulation + verdict intégré
- Résultat fiable et instantané
- Aide à la décision : note cible par évaluation

Analyse quantitative

- Parts de marché (échantillon, n=15) : 80% Excel/calculatrice/IA — aucun outil spécialisé
- Tendance : EdTech France en forte croissance (CA de 1,6 milliard d'euros en 2023, 540 start-ups ; croissance +20,5%/an en France)
- Segment enseignement supérieur sous-exploité → opportunité directe

Modèle économique

- Gratuit : accès à la formation préconfigurée
- Premium : création de sa propre formation (université + coefficients) → extensible à toutes les universités

ANALYSE DU COMPORTEMENT DES UTILISATEURS

Adel

1 semaine après le déploiement :

- 35 visiteurs · 34 utilisateurs actifs · 134 simulations réalisées
- Moyenne : 3,9 simulations par utilisateur actif avec un temps moyen : 13 min 02
- 88% → simulation lancée immédiatement après réception d'une note réelle
- 65% → test du scénario "zéro éliminatoire"
- 50% → test scénario pessimiste puis optimiste
- 68% → modification d'une seule matière à la fois
- 59% visent le 10/20 · 29% entre 11 et 13 · 12% ≥ 14

→ Dès la première semaine, 97% des visiteurs deviennent actifs donc le besoin est immédiat et sans friction

→ L'utilisateur ne cherche pas l'excellence : il calcule le minimum viable pour sécuriser son année

2 mois après le déploiment :

- 92 utilisateurs totaux · 24 inscrits · 68 invités · temps moyen : 14 min 46 (+12% vs S1)
- Croissance organique : 35 → 92 utilisateurs sans aucune campagne
- 74% restent en mode invité → valeur perçue avant même la création de compte
- Pic massif le 31 mars entre 6h et 8h → connexions dans les minutes suivant une publication de notes
- Plages 5h–9h du matin dominantes → premier réflexe au réveil avant les cours
- IPs campus (138.195.x.x, 149.7.98.x) → utilisé directement à l'université
- younes_b, 4 avril, 4h du matin : 30+ actions en quelques minutes → test intensif de tous les scénarios la veille d'un examen

→ Temps moyen en hausse avec un usage plus profond au fil du semestre

→ Le comportement reste identique à S1 : besoin structurel, ancré dans le rythme académique

CONCLUSION & DÉCISION

Yanni

1 semaine après le déploiement :

- Problème, produit et USP validés par les données réelles dès la première semaine
- Aucun utilisateur n'a eu besoin d'être convaincu

2 mois après le déploiment :

- Croissance organique x2,6, rétention naturelle, modèle freemium viable
- Le produit est reproductible à toute université française
- La prochaine étape n'est plus la validation, c'est l'échelle

Conclusion globale

Ça Valide est parti d'un problème simple vécu par des étudiants de L3 INFO à Paris-Saclay. En quelques semaines, sans budget, sans campagne, le produit a trouvé son marché, généré une croissance organique et une rétention naturelle.
Le problème est universel, le produit est validé, le modèle est reproductible.
→ Décision : passer à l'échelle — modèle premium, extension à d'autres formations et universités françaises, objectif 15k–75k utilisateurs.

Adel

2B – VUE D'ENSEMBLE DES ANNEXES

11. 2b - Vue d'ensemble des annexes
12. 3b - PMR et description du problème
13. 3c - CR
14. 5b - Prototype manuel : dessin détaillé
15. 5c - Prototype manuel : comportements et retours
16. 5c-bis - Prototype manuel : comportements et retours
17. 5d - Application / site web
18. 5e - Architecture
19. 7b - Entretiens
20. 7c - Questionnaire
21. 7d - Etude du marché (utilisateurs/clients)
22. 8b - Etude du marché (concurrents)
23. 9c - Application : Tracking tables
24. 9c-bis - Application : Tracking tables
25. 9d - Application : comportements et retours
26. 11b - BMC
27. 13b-15b - Echanges avec les utilisateurs

Yanni

3B - PMR ET DESCRIPTION DU PROBLÈME

QUESTIONS D'ENTRETIENS :

- Comment tu te sens par rapport à tes notes pendant le semestre ?
- Est-ce que tu te sens plutôt serein ou stressé avant les partiels ?
- Comment tu sais où tu en es pendant le semestre ?
- Est-ce que tu comprends vraiment comment tes notes comptent ?
- Est-ce que ça influence ta façon de réviser ?
- Est-ce que tu arrives à anticiper avant les résultats officiels ?

INFORMATIONS CLÉS :

- Les notes génèrent souvent du stress et des doutes
- Les résultats sont contrastés (CC / partiels)
- Les coefficients et compensations sont mal compris
- L'impact réel des notes sur la validation est peu clair
- Les révisions sont organisées sans vision globale

UTILISATEURS RENCONTRÉES :

- Mehdi Noubli — L3 Informatique, par Adel
- Mahmoud El Kassaby — L3 MAG Informatique, par Yanni
- Ata Dalan — L3 Informatique, par Abdelrahmen
- Rima Oucherif — L3 Informatique, par Yanni
- Rayan Mebarki — étudiant en L2 Physique, par Nael
- Chakib Slimani — L3 Informatique, par Abdelrahmen
- Chems Beddalia — BUT GEII, par Adel
- Jenna Mahdi — L3 eco-gestion, par Nael

SITUATION RENCONTRÉE :

Mehdi	**Système**	**Réseaux**	**BD2**
CC	10	/	/
Partiel	8	7	??
Exam	??	??	??

Adel

3C - CR

DECRIPTION DE LA STRATÉGIE D'ACQUISITION DES UTILISATEURS

/	Adel	Yanni	Abdelrahmen
Qui ?	Réseau Personnel + L3 INFO	L3 INFO	Réseau personnel + L3 INFO
Où ?	Université (pauses)	Discussions entre camarades	Groupe de travail + Université (pauses) + groupe whatsapp
Quand ?	Fin Janvier	Fin Janvier - Début Février	Fin Janvier - Début Février
Comment ?	échanges directs, mise en commun du problème	Questions directs sur la compréhension des moyennes	Retours d'expérience personnelles

PROGRESSION HEBDOMADAIRE

- Semaine 05/01 : Constitution du groupe
- Semaine 12/01 : Recherche d'idée
- Semaine 19/01 : Choix de l'idée de projet + Recherche d'utilisateurs
- Semaine 26/01 : 5 utilisateurs (prototype)
- Semaine 02/02 : 15 utilisateurs (prototype)
- Semaine 09/02 : 8 utilisateurs
- Semaine 16/02 : 12 utilisateurs
- Semaine 23/02 : 15 utilisateurs
- Semaine 09/03 : 18 utilisateurs
- Semaine 16/03 : 22 utilisateurs
- Semaine 23/03 : 38 utilisateurs
- Semaine 30/03 : 54 utilisateurs
- Semaine 06/04 : 92 utilisateurs
- Semaine 13/04 : Soutenance

5B – PROTOTYPE MANUEL : DESSIN DÉTAILLÉ

Yanni

Cet étudiant saisit ses notes dans notre prototype au fur et à mesure du semestre. La moyenne de chaque UE et de chaque bloc est recalculée automatiquement à partir des seules notes saisies : les évaluations non encore passées sont exclues du calcul.

- **Cases grises** = évaluation non encore passée, exclue du calcul
- **Cases blanches** = note saisie, prise en compte dans la moyenne
- **Colonne verte** = moyenne calculée en temps réel sur les notes disponibles

	Notes CC/Projet	Notes Partiel	Notes Exams	Moyenne Actuelle	
BLOC ISI				9,8	
Logique		12		12	
Algo					
Langage formels		7	8	7,6	
BLOC APDS				12,6	
Systèmes		14	14	14	
Réseaux		12		12	
BDD		5	15	11	
Bloc MOMOI				7,7	
GLA		15	15	15	
PFA	12		2	6	
IAS	0		3	2,1	
Bloc Transverse				6	
Anglais			2	2	
Projet			13	13	
Option 1			5	5	
Option 2			2	2	
					14
Le calcul de la moyenne est réalisable sans l'ensemble des notes, vous pouvez les ajoutez une par une.					

Abdelrahmen

5C - PROTOTYPE MANUEL : COMPORTEMENTS ET RETOURS

TESTS RÉALISÉS PAR L'ÉQUIPE

- **Adel** : a utilisé le prototype avec un cas réel avec ses notes de sa formation (notes connues + notes manquantes) pour vérifier l'évolution de la moyenne
- **Yanni** : a testé un scénario avec des résultats contrastés et un examen final à fort coefficient pour observer l'impact sur la validation
- **Abdelrahmen** : a simulé un bloc avec uniquement des notes partielles afin de vérifier la compréhension de la structure

ANALYSE

- Les cas testés par l'équipe correspondent à des situations réelles vécues pendant le semestre
- Le calcul est jugé cohérent et fiable : les résultats correspondent aux calculs faits manuellement
- La simulation répond directement aux deux questions de la slide 3 : verdict en temps réel + note à viser identifiée
- Point d'amélioration identifié : l'ergonomie doit être simplifiée pour une prise en main immédiate

TESTS AVEC DES UTILISATEURS EXTERNES

ÉCHANTILLON TESTÉ

- 15 étudiants testeurs : Mahmoud, Mehdi, Rima, Adam, Yahia, Younes, Ata, Chakib, Chems, Mohamed, Zakaria, Yahya, Amine, Ilyes, Jenna

MÉTHODOLOGIE

- Chaque étudiant a saisi un cas réel avec ses propres notes, a testé 2 scénarios différents (optimiste et pessimiste) + exprimé son ressenti et son avis

DURÉE MOYENNE DU TEST: 5MIN

5C-BIS - PROTOTYPE MANUEL : COMPORTEMENTS ET RETOURS

Abdelrahmen

CITATIONS D'UTILISATEURS

- Mehdi : « Je pensais que j'étais large, mais en fait si j'ai moins de 12 au partiel je suis en danger. » → ne visualisait pas l'impact réel des coefficients
- Rima : « Ça m'a permis de mieux comprendre l'impact réel des CC sur ma moyenne » ses formules Excel ne lui donnaient pas cette visibilité
- Chems : « Je faisais mes calculs à la main, mais là c'est beaucoup plus clair. » → perte de temps et d'énergie à chaque publication de notes
- Younes : « Si j'avais eu ça en L2, j'aurais mieux organisé mes révisions. » → révisions sans vision globale de sa situation

NOTE MOYENNE DONNÉE AU PROTOTYPE : 8.9/10

RÉSULTATS

- 80% utilisaient déjà une solution bricolée → l'ont abandonnée après le test
- 93% ont pu anticiper leur situation pour la première fois clairement → réponse directe au problème slide 3
- 73% ont découvert qu'ils devaient viser une note plus élevée que prévu → le problème était sous-estimé
- 93% ont modifié une note volontairement → preuve que la simulation est comprise et utilisée intuitivement
- 100% souhaitent une version automatisée → valide le passage au développement de l'appli

- 11 étudiants sur 15 ont déclaré qu'ils l'utiliseraient avant chaque partiel
- 4/15 ne l'utiliseraient pas avant chaque partiel → raisons : formation différente non couverte (2), déjà à l'aise avec Excel (1), préfère ne pas savoir avant l'examen (1)
- 3 étudiants ont partagé le concept avec un camarade dans la semaine

5D - APPLICATION / SITE WEB

Abdelrahmen

TECHNOLOGIE CHOISIE

- Application web développée en **PHP**
- Logique de calcul implémentée en backend
- Base de données **MySQL**
- Gestion de la base via **pdo**
- Interface de la base via **phpMyAdmin**
- Environnement local : **XAMPP**
- Déploiement en ligne sur **InfinityFree**
- Version statique de présentation hébergée sur **GitLab Pages**
- Développement **mobile first**
- **UX** simple et intuitif

POURQUOI ?

- Technologies simples et maîtrisées
- Adaptées à un outil de simulation
- Faciles à tester et à faire évoluer

étudiant responsable : **Abdelrahmen**

TESTS DE L'ÉQUIPE

- Vérification stricte en JavaScript/PHP des calculs complexes (coefficients, règles des ECTS...)
- S'assurer que le calcul automatique de la "note cible à obtenir" fonctionne sans erreur.
- Vérifier que les cases vides ne faussent pas la moyenne en cours de semestre.

POURQUOI ?

- Garantir une fiabilité absolue : une erreur de calcul pourrait induire un étudiant en erreur sur la validation de son semestre.
- Rendre l'outil parfaitement adapté aux règles spécifiques de l'établissement.

TESTS DE L'INTERFACE

- Vérification de l'affichage du tableau de bord (HTML/CSS) sur différents supports (PC, tablettes, et surtout smartphones).
- Tests du rendu visuel et de l'exécution du JavaScript sur Chrome, Safari, Firefox, etc.
- Vérification des codes couleurs (ex: rouge/vert pour les moyennes), des animations, et de la clarté des alertes en cas d'erreur de saisie (note > 20, format incorrect).

POURQUOI ?

- Offrir une expérience utilisateur (UX) fluide, immédiate et sans frustration.
- Garantir que l'interface rend un calcul complexe compréhensible au premier coup d'œil.

5E - ARCHITECTURE

Adel

```
.
├── admin/                (Espace administrateur)
│   ├── auth.php          → Gestion de l'authentification admin
│   ├── login.php         → Page de connexion admin
│   ├── logout.php        → Gestion de la déconnexion
│   └── tracking.php      → Affichage du tracking
```

```
├── assets/               (Fichiers statiques)
│   ├── css/              → Feuilles de style
│   │   └── style.css
│   │
│   ├── icon/             → Icônes du site
│   │
│   └── js/               → Scripts JavaScript
│       └── script.js
├── config/               (Configuration base de données)
│   └── db.php            → Connexion PDO
```

```
├── config.php            → Configuration générale du site
```

```
├── includes/             (Fichiers réutilisables)
│   ├── auth.php          → Logique d'authentification
│   └── functions.php     → Fonctions utilitaires

├── index.php             → Page d'accueil (formulaire de notes)
├── login.php             → Page de connexion utilisateur
├── logout.php            → Déconnexion utilisateur
├── register.php          → Page d'inscription
└── resultat.php          → Affichage des résultats calculés
```

- 8 dossiers
- 22 fichiers

7B – ENTRETIENS

Yanni

Questions d’entretiens :

1. Comment tu suis tes notes aujourd'hui ?
2. Est-ce que tu saurais dire sans calcul si tu valides ton année ?
3. Comment tu résous le problème aujourd'hui ? Quel outil tu utilises ?
4. Est-ce que tu fais confiance à ta solution actuelle ?
5. Est-ce que tu arrives à tester plusieurs scénarios (si j'ai X à l'examen, est-ce que je valide) ?
6. Combien de temps tu perds à calculer ta moyenne après chaque publication de notes ?
7. Utiliserais-tu un outil dédié qui te donne un verdict immédiat ? Paierais-tu pour ?

Résultats par utilisateur nommé :

- ***Mehdi*** : calculs à la main + calculatrice, ~1-2h perdues à chaque publication de notes, impossible de tester plusieurs scénarios — intéressé, ne paierait pas
- ***Chems*** : même problème, refait plusieurs fois pour éviter les erreurs, aucune simulation possible — très intéressée, paierait
- ***Rima*** : Excel mal paramétré, ne fait plus confiance aux résultats, ne sait pas tester des hypothèses — intéressée, paierait
- ***Mahmoud*** : Excel également, perd du temps à corriger le fichier, pas de simulation possible — intéressé, ne paierait pas
- ***Ata*** : ChatGPT, résultats inconsistants selon la formulation, doit reformuler à chaque note — intéressé, paierait pour une version fiable
- ***Chakib*** : ChatGPT, ne connaît pas les règles spécifiques de sa formation, perd du temps — intéressé, paierait
- ***Rayan*** : aucun outil, révise sans savoir où il en est, découvre les résultats le jour J — très intéressé, paierait
- ***Jenna*** : aucun suivi, révise sans prioriser les matières critiques, stressée avant chaque partiel — intéressée, ne paierait pas

7C - QUESTIONNAIRE

Adel

Questions du questionnaire :

1. Est-ce que tu suis tes notes pendant le semestre ? (Oui / Non)
2. Saurais-tu dire sans calcul si tu valides ton année ? (Oui / Non)
3. Fais-tu confiance à ta solution actuelle ? (Oui / Non / Pas vraiment)
4. Est-ce que tu testes plusieurs scénarios avant un examen ? (Oui / Non)
5. T'est-il déjà arrivé de te tromper dans tes calculs et de réviser la mauvaise matière ? (Oui / Non)
6. Après avoir reçu une note, sais-tu immédiatement ce qu'il te reste à viser ? (Oui / Non / Parfois)
7. Utiliserais-tu un outil dédié qui te donne un verdict immédiat ? (Oui / Non / Peut-être)
8. Serais-tu prêt à payer pour cet outil ? (Oui 1€/mois / Oui 5€/mois / Non)

Réponses du questionnaire :

- 80% ne savent pas sans calcul s'ils valident
- 60% ne font pas confiance à leur solution actuelle
- 73% ne testent jamais plusieurs scénarios
- 40% ont déjà révisé la mauvaise matière à cause d'un calcul erroné
- 80% ne savent pas immédiatement quoi viser après une note
- 93% utiliseraient un outil dédié
- 60% seraient prêts à payer

Liste des utilisateurs interrogés :

Younes, Zakaria, Julio, Aya, Adil, Mohamed, Yahia, Sophia

7D - ETUDE DU MARCHÉ (UTILISATEURS/CLIENTS)

Yanni

Sources des données quantitatives :

- Ministère de l'Enseignement Supérieur (MESRI)

→ nombre d'étudiants en France (~2,9M)

- INSEE / statistiques publiques

→ répartition des étudiants

Données comportementales :

- Tracking applicatif (base MySQL)
- 227 actions enregistrées
- Analyse des comportements réels

Estimations internes basées sur :

- Filières universitaires
- Systèmes de validation (UE, coefficients)
- Sources des données qualitatives
- 15 étudiants testeurs
- Entretiens individuels (questions ouvertes)
- Tests du prototype (scénarios réels)

Limites:

- Échantillon réduit (tests étudiants)
- Données locales (université Paris-Saclay)
- Estimations marché à affiner

8B – ETUDE DU MARCHÉ (CONCURRENTS)

Yanni

Identification des concurrents :

Recherche Google :

- “calcul moyenne université”
- “simulateur notes étudiant”

Observation des pratiques utilisateurs :

- Excel / calculatrice
- IA (ChatGPT)

Sources qualitatives :

Entretiens utilisateurs :
→ méthodes actuelles utilisées
Retours d’expérience :
→ limites des solutions existantes

Sources quantitatives :

Questionnaire :
→ 80 % utilisent des solutions bricolées
Tracking :
→ comportements réels de simulation

Limites :

Pas de concurrent direct spécialisé identifié
Marché fragmenté (solutions informelles)
Difficulté à obtenir des parts de marché précises

9C - APPLICATION : TRACKING TABLES

Abdelrahmen

ACTIONS SUIVIES :

- Connexion / Déconnexion /Inscription
- Accès au tableau des notes
- Mise à jour des notes et calcul
- Calcul simulation (mode invité)
- Accès au tableau des notes (mode invité)

EXEMPLES :

- younes_b : 30+ mises à jour de notes en une seule session le 4 avril à 6h du matin → test intensif avant examen
- mehdi : connexion le 31 mars à 7h56, 6 mises à jour en 20 minutes → recalcul immédiat après publication de notes
- daden : sessions régulières les 31 mars et 1er avril → suivi quotidien en période d'examens

INTÉRÊTS DU TRACKING :

- Identifier les pics d'utilisation corrélés aux publications de notes → valide le comportement réel vs hypothèses
- Détecter les utilisateurs les plus engagés → potentiels ambassadeurs pour la croissance organique
- Mesurer le ratio invité/inscrit → calibrer la stratégie de conversion vers le premium

TABLE UTILISÉ : TRACKING

```sql
CREATE TABLE `tracking` (
  `id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `utilisateur_id` INT DEFAULT NULL,
  `action` TEXT NOT NULL,
  `ip` VARCHAR(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `timestamp` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),

  INDEX (utilisateur_id),

  FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
```

- **id** → identifiant unique de l'action
- **utilisateur_id** → quel utilisateur a fait l'action
- **action** → ce qu'il a fait (login, simulation...)
- **ip** → depuis quelle adresse IP
- **user_agent** → avec quel navigateur
- **timestamp** → à quel moment
- Index sur **utilisateur_id** → permet d'afficher rapidement l'historique d'un utilisateur
- Clé étrangère vers **utilisateurs** → garantit que l'action appartient à un utilisateur existant

9C-BIS - APPLICATION : TRACKING TABLES

Abdelrahmen

REQUÊTES SQL + DESCRIPTION EN ANGLAIS

1. Get all actions for a specific user

```sql
SELECT action, timestamp
FROM tracking
WHERE utilisateur_id = 3
ORDER BY timestamp DESC;
```

2. Count simulations per user to identify most engaged users

```sql
SELECT utilisateur_id, COUNT(*) as nb_simulations
FROM tracking
WHERE action = 'Calcul simulation'
GROUP BY utilisateur_id
ORDER BY nb_simulations DESC;
```

3. Get peak usage days

```sql
SELECT DATE(timestamp) as jour, COUNT(*) as nb_actions
FROM tracking
GROUP BY jour
ORDER BY nb_actions DESC
LIMIT 10;
```

4. Compare guest vs registered usage

```sql
SELECT
  SUM(CASE WHEN utilisateur_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) as invites,
  SUM(CASE WHEN utilisateur_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) as inscrits
FROM tracking;
```

9D - APPLICATION : COMPORTEMENTS ET RETOURS

Abdelrahmen

TESTS RÉALISÉS PAR L'ÉQUIPE

- **Adel** : notes réelles saisies dès une publication → vérifie que le verdict et la note à viser se recalculent immédiatement → lien direct avec problème slide 3 Q2
- **Yanni** : teste pire et meilleur scénario sur une UE éliminatoire → vérifie que l'outil détecte le risque de blocage et bascule le verdict → lien direct avec problème slide 3 Q1
- **Abdelrahmen** : simule en mode invité → vérifie qu'il n'y a aucun blocage à l'entrée et que l'inscription est proposée pour sauvegarder les notes saisies

ANALYSE

- "Activer Simulation" → note exacte à obtenir par évaluation restante pour valider
- "UE Partielles" → moyenne juste sur les notes disponibles, cases vides exclues
- Mode invité → valeur immédiate → inscription proposée pour ne pas perdre les données

TESTS AVEC DES UTILISATEURS EXTERNES

- ***Mehdi, Chems*** → abandonnent la calculatrice dès le premier test, verdict jugé immédiat et fiable
- ***Rima, Mahmoud*** → constatent que l'outil est plus fiable que leur Excel mal paramétré
- ***Ata, Chakib*** → préfèrent Ça Valide à ChatGPT pour la fiabilité et la spécialisation universitaire
- ***Rayan, Jenna*** → prise en main immédiate sans explication, première vision globale de leur situation

CONTENU DU TRACKING OBSERVÉ

- Action dominante : mise à jour des notes + recalcul → ajustement matière par matière à chaque nouvelle note
- Pics d'activité corrélés aux publications de notes → usage déclenché par l'actualité académique
- Sessions intensives : younes_b, 30+ actions à 4h du matin → test exhaustif de tous les scénarios avant examen
- 74% restent invités → conversion vers le premium à activer

11B - BMC

Adel

Key Partners

- **InfinityFree** (hébergement gratuit)
- **GitLab** (hébergement code + pages)
- **Universités** (à terme : maquettes officielles des formations)

Key Activities

- **Développement web** (PHP/MySQL/JS)
- **Modélisation** des règles de validation par formation
- **Tests** de fiabilité des calculs
- **Tracking** & **analyse** comportements utilisateurs

Key Resources

- **Algorithme** de simulation (moyenne pondérée + note cible)
- **Base de données** des formations (UE, coefficients, ECTS)
- **Stack technique** : PHP, MySQL, JS
- **Équipe** : 3 développeurs (Adel, Abdelrahmen, Yanni)

Value Propositions

- ~**50% de temps gagné** vs calcul manuel
- **Verdict instantané** : Validé / Rattrapage / Ajourné
- **Note** minimale à viser calculée **automatiquement**, UE par UE
- **Adapté** aux **règles spécifiques** de la formation (coefficients, ECTS, compensation)
- Remplace **l'incertitude** par un plan de révision **concret**

Customer Relationships

- **Self-service** automatisé
- **Mode invité** (sans friction, valeur immédiate)
- **Rétention** naturelle liée au calendrier académique (reconnexion à chaque note publiée)

Channels

- **Application web**
- **Bouche-à-oreille** organique (35→92 utilisateurs sans campagne)
- Groupes **WhatsApp**, **échanges** à l'université

Customer Segments

Users (gratuit) : étudiants universitaires en licence/master (~1.5M en France)

Customers (premium) : étudiants souhaitant créer leur propre formation (université + coefficients)

Cible prioritaire : L3, filières à coefficients complexes

Cost Structure

- **Actuellement ~0€** (hébergement gratuit, outils gratuits, pas de marketing)
- **À terme** : hébergement payant, nom de domaine, temps de dev pour nouvelles formations

Revenue Streams

- **Freemium** : accès gratuit à la formation préconfigurée (L3 INFO Paris-Saclay)
- **Premium** : abonnement (1-5€/mois) pour créer sa propre formation → extensible à toutes les universités
- 60% des utilisateurs testés **prêts à payer**

13B – ADEL : UTILISATEURS

Adel

liste des utilisateurs : Mehdi - Chems - Younes - Zakaria et 5 autres

PROBLÈME DE CHACUN

- ***Mehdi* :** calculs à la main + calculatrice, ~1-2h perdues à chaque publication, impossible de tester plusieurs scénarios
- ***Chems* :** même problème, refait plusieurs fois pour éviter les erreurs, aucune simulation possible
- **Younes :** calculatrice uniquement, ne sait pas s'il valide entre deux publications de notes, ne teste aucun scénario
- **Zakaria :** calculatrice, recalcule à chaque nouvelle note mais perd le fil entre les UE, aucune vision globale de sa situation

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Franchement, ça m'aurait évité de refaire mes calculs trois fois. »
- « Là au moins je vois clairement si je suis en danger ou pas. »
- « Ça enlève une grosse part de stress. »

POINTS DISCUTÉS

- Ont apprécié que les coefficients soient préconfigurés → plus besoin de les chercher
- Ont compris immédiatement l'intérêt de simuler plusieurs scénarios
- Ont demandé si l'outil pourrait envoyer une alerte quand une UE devient critique

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Ont comparé les résultats avec leurs propres calculs manuels → résultats identiques, confiance immédiate
- Modification répétée des notes pour tester les limites de validation
- Mehdi a testé le scénario "zéro éliminatoire" en premier réflexe

CONCLUSION

- Besoin de simulation dynamique fortement validé
- Suggestion : alertes visuelles quand une moyenne passe sous le seuil de validation

14B – YANNI : UTILISATEURS

Yanni

liste des utilisateurs : Rima - Mahmoud - Aya - Adil et 4 autres

PROBLÈME DE CHACUN

- ***Rima* :** tableau Excel avec formules artisanales mal paramétrées, ne fait plus confiance aux résultats, impossible de simuler
- ***Mahmoud* :** même problème Excel, perd du temps à corriger le fichier à chaque publication de notes
- ***Aya* :** utilise à la fois ChatGPT et la calculatrice, perd du temps à croiser les deux méthodes sans jamais avoir un résultat fiable, aucune simulation possible
- ***Adil* :** utilise ChatGPT, l'IA ne connaît pas les règles spécifiques de sa formation, résultats inconsistants selon la formulation

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Ah oui… c'est plus simple que mon tableau. »
- « Là au moins je ne peux pas me tromper sur les coefficients. »
- « J'aurais pas eu à refaire mon fichier trois fois ce semestre. »

POINTS DISCUTÉS

- Ont apprécié la centralisation par blocs et la lisibilité par rapport à Excel
- Ont suggéré d'ajouter une indication visuelle quand une UE est critique
- Mahmoud a demandé si l'outil pourrait être utilisé pour d'autres filières

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Prise en main immédiate sans explication
- Ont exploré tous les blocs pour vérifier la logique globale
- Rima a saisi ses notes réelles → a découvert qu'elle était plus en danger qu'elle ne pensait

CONCLUSION

- Outil perçu comme plus robuste et fiable qu'un tableur générique
- Apporte un cadre académique structuré que les outils génériques ne donnent pas

15B - ABDELRAHMEN : UTILISATEURS

Abdelrahmen

liste des utilisateurs : Ata - Chakib - Julio - Mohamed - Adil et 4 autres

PROBLÈME DE CHACUN

- ***Ata*** : utilise ChatGPT — résultats inconsistants selon la formulation, l'IA ne connaît pas les règles spécifiques de sa formation
- ***Chakib*** : même problème, refait plusieurs fois pour éviter les erreurs, aucune simulation possible
- ***Julio* :** calculatrice uniquement, refait ses calculs après chaque note mais oublie les coefficients de certaines UE
- ***Mohamed* :** calculatrice, note ses résultats sur papier entre chaque publication mais perd ses feuilles de brouillon, aucune traçabilité de sa situation

RÉACTIONS DES UTILISATEURS

- « Moi je demande à ChatGPT d'habitude pour calculer ma moyenne . »
- « Ça me donne plus confiance, c'est plus propre et plus simple à visualiser. »
- « ChatGPT me donnait des réponses différentes selon comment je formulais. »

POINTS DISCUTÉS

- Ont apprécié la spécialisation aux règles de la L3 INFO
- Ont demandé si l'outil pourrait intégrer automatiquement les règles de n'importe quelle université
- Ont suggéré d'afficher explicitement pourquoi une UE est validée ou non

COMPORTEMENT OBSERVÉ

- Comparaison immédiate avec leurs simulations ChatGPT → Ça Valide jugé plus fiable et cohérent
- Ont testé des notes extrêmes (0 et 20) pour vérifier la robustesse du calcul
- Chakib a utilisé le mode invité puis s'est inscrit dans la même session pour sauvegarder

CONCLUSION

- L'IA généraliste ne remplace pas un outil spécialisé et structuré
- Le mode premium répond directement à leur demande d'extension à d'autres universités